

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC BỔNG LỚP 6 NGÔI SAO HÀ NỘI MÔN TOÁN

NĂM 2023

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Tìm giá trị của chữ số 5 trong số 2756,29

Bài 2: Tính $2\frac{4}{9} + 6\frac{7}{11} + 7\frac{5}{9} + 13\frac{4}{11}$

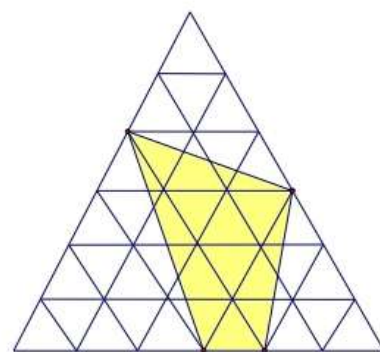
Bài 3: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị lương thực đủ cho 50 người ăn trong 30 ngày. Trên thực tế, đã có 20 người chuyển sang đơn vị khác. Hỏi với số lương thực đã chuẩn bị như ban đầu, đơn vị bộ đội đó sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Biết mức ăn của mỗi người là như nhau).

Bài 4: Câu lạc bộ World's Scholar Cup của trường có 60 học sinh, trong đó có 10% là học sinh nam. Sau đó, có một số học sinh nữ đăng ký thêm vào câu lạc bộ nên số học sinh nam lúc này chỉ chiếm 8%. Hỏi có bao nhiêu học sinh nữ đã đăng ký thêm?

Bài 5: Mẹ mua hai bó hoa hồng và hoa cúc có số lượng bằng nhau, sau đó mẹ mua thêm 5 bông hoa hồng và 3 bông hoa cúc nên số hoa hồng bằng 51% tổng số hoa mẹ đã mua. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu bông hoa?

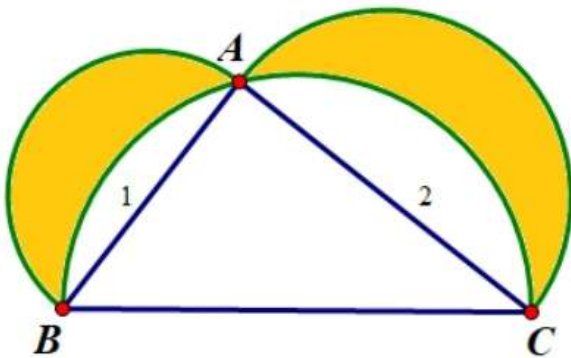
Bài 6: Bố mua hai đôi giày tặng Khánh nhưng đều bị nhỏ nên bố quyết định bán hai đôi giày đã mua. Mỗi đôi giày bố đều bán với giá 1 500 000 đồng, trong đó, một đôi giày bố bán được nhiều hơn 20% giá mua, đôi thứ hai được ít hơn 20% giá mua. Hỏi bố Khánh đã có lãi hay bị lỗ, số tiền lãi lỗ là bao nhiêu?

Bài 7: Hình vẽ bên được tạo từ các hình tam giác đều bằng nhau. Biết diện tích của hình tam giác đều nhỏ nhất là 2 cm^2 . Tính diện tích hình tô đậm.



Bài 8: Trường Ngôi Sao Hà Nội 2 dự định mở cuộc thi chạy Vì nụ cười trẻ thơ. Các vận động viên chạy xung quanh một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 100m và 65m. Đường chạy được chia thành nhiều chặng, mỗi chặng dài 75m. Biết điểm xuất phát và kết thúc cùng một chỗ. Hỏi đường chạy có ít nhất mấy chặng?

Bài 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$, $BC = 10\text{cm}$ và ba nửa hình tròn có đường kính lần lượt là AB, AC và BC (như hình dưới đây). Tính diện tích phần tô đậm.



Bài 10: Một đoạn mật mã gồm 4 chữ số, biết tổng và hiệu của hai số được lập từ hai chữ số đầu và hai chữ số cuối đều chia hết cho 14. Hỏi phải thử ít nhất bao nhiêu lần để chắc chắn mở được đoạn mật mã này? (chẳng hạn 1428 thì $14 + 28$ và $28 - 14$ đều chia hết cho 14).

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm): Học sinh trình bày bài giải chi tiết vào giấy thi.

Bài 1: (0,75 điểm) Tính giá trị biểu thức:

$$(4,17 + 8,77) - (3,17 - 2,23)$$

Bài 2: (0,75 điểm) Tìm x biết: $x \times 7 - 6 = 0,3$

Bài 3: (1,0 điểm) Trong kho có ba thùng dầu. Thùng thứ nhất đựng 28,5 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 12,3 lít dầu nhưng ít hơn thùng thứ ba 3,6 lít dầu. Hỏi trung bình mỗi thùng đựng được bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: (1,5 điểm) Cho tam giác ABC có $BC = 6\text{cm}$. Trên cạnh BC lấy điểm D cách C là 2 cm. Nối A với D được tam giác ADC có diện tích bằng 4cm^2 .

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Lấy điểm E trên AB sao cho ACDE là hình thang. Tính diện tích tam giác BDE.

Bài 5: (1,0 điểm) Cho ba đồng sỏi gồm 7, 33 và 65 viên. Trong mỗi bước, chọn một trong hai thao tác sau để thực hiện:

Thao tác 01: Đón hai đồng tùy ý thành một đồng

Thao tác 02: Chọn một đồng tùy ý có số chẵn viên sỏi để chia thành hai đồng có số lượng viên sỏi bằng nhau.

Hỏi có khi nào nhận được 105 đồng mà mỗi đồng chỉ có một viên sỏi không? Vì sao?

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT**I. TRẮC NGHIỆM**

Bài 1: Tìm giá trị của chữ số 5 trong số 2756,29

Đáp án: Chữ số 5 trong 2756,29 số có giá trị là 50.

Bài 2: Tính $2\frac{4}{9} + 6\frac{7}{11} + 7\frac{5}{9} + 13\frac{4}{11}$

Đáp án:

$$\begin{aligned} & 2\frac{4}{9} + 6\frac{7}{11} + 7\frac{5}{9} + 13\frac{4}{11} \\ &= (2 + 6 + 7 + 13) + \left(\frac{4}{9} + \frac{5}{9} + \frac{7}{11} + \frac{4}{11} \right) \\ &= 28 + 1 + 1 = 30 \end{aligned}$$

Bài 3: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị lương thực đủ cho 50 người ăn trong 30 ngày. Trên thực tế, đã có 20 người chuyển sang đơn vị khác. Hỏi với số lương thực đã chuẩn bị như ban đầu, đơn vị bộ đội đó sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Biết mức ăn của mỗi người là như nhau).

Đáp án:

Coi lượng lương thực mỗi người ăn trong 1 ngày là 1 suất thì tổng số suất chuẩn bị ban đầu là:

$$50 \times 30 = 1500 \text{ (suất)}$$

Sau khi chuyển đi số người còn lại là: $50 - 20 = 30$ (người)

Số lương thực đã chuẩn bị như ban đầu, đơn vị bộ đội sẽ đủ ăn trong số ngày là:

$$1500 : 30 = 50 \text{ (ngày)}$$

Bài 4: Câu lạc bộ World's Scholar Cup của trường có 60 học sinh, trong đó có 10% là học sinh nam. Sau đó, có một số học sinh nữ đăng ký thêm vào câu lạc bộ nên số học sinh nam lúc này chỉ chiếm 8%. Hỏi có bao nhiêu học sinh nữ đã đăng ký thêm?

Đáp án:

Số học sinh nam ban đầu là: $60 \times 10 : 100 = 6$ (học sinh)

Sau đó có thêm học sinh nữ đăng ký nên số học sinh nam không đổi.

Số học sinh trong câu lạc bộ sau khi có thêm học sinh nữ đăng ký là:

$$6:8 \times 100 = 75 \text{ (học sinh)}$$

Số học sinh nữ đăng ký thêm vào câu lạc bộ là: $75 - 60 = 15$ (học sinh)

Bài 5: Mẹ mua hai bó hoa hồng và hoa cúc có số lượng bằng nhau, sau đó mẹ mua thêm 5 bông hoa hồng và 3 bông hoa cúc nên số hoa hồng bằng 51% tổng số hoa mẹ đã mua. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu bông hoa?

Đáp án:

Số bông hoa cúc lúc sau chiếm số phần trăm là: $100\% - 51\% = 49\%$ (tổng số hoa lúc sau)

Số bông hoa hồng lúc sau nhiều hơn số bông hoa cúc lúc sau là: $5 - 3 = 2$ (bông hoa)

2 bông hoa hồng chiếm số phần trăm là:

$$51\% - 49\% = 2\% \text{ (tổng số hoa lúc sau)}$$

Tổng số hoa mẹ đã mua là: $2:2 \times 100 = 100$ (bông hoa)

Bài 6: Bố mua hai đôi giày tặng Khánh nhưng đều bị nhỏ nên bố quyết định bán hai đôi giày đã mua. Mỗi đôi giày bố đều bán với giá 1 500 000 đồng, trong đó, một đôi giày bố bán được nhiều hơn 20% giá mua, đôi thứ hai được ít hơn 20% giá mua. Hỏi bố Khánh đã có lãi hay bị lỗ, số tiền lãi lỗ là bao nhiêu?

Đáp án: Tổng số tiền bán giày là 3 000 000 đồng.

Đôi giày thứ nhất bán được nhiều hơn 20% giá mua tức là bằng 120% giá mua; đôi giày thứ hai bán được ít hơn 20% giá mua tức là bằng 80% giá mua.

Bố mua đôi giày thứ nhất hết số tiền là:

$$1\,500\,000 : 120 \times 100 = 1\,250\,000 \text{ (đồng)}$$

Bố mua đôi giày thứ hai hết số tiền là:

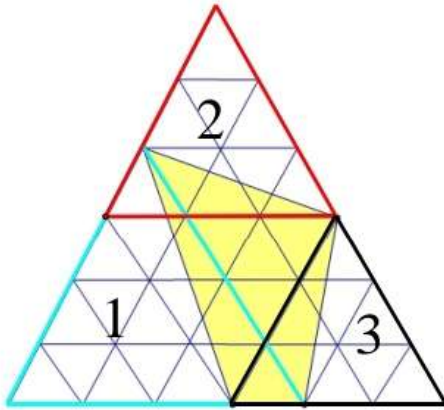
$$1\,500\,000 : 80 \times 100 = 1\,875\,000 \text{ (đồng)}$$

Tổng số tiền bố mua giày là: $1\,250\,000 + 1\,875\,000 = 3\,125\,000$ (đồng).

Vậy bố đã lỗ số tiền là: $3\,125\,000 - 3\,000\,000 = 125\,000$ (đồng)

Bài 7: Hình vẽ bên được tạo từ các hình tam giác đều bằng nhau. Biết diện tích của hình tam giác đều nhỏ nhất là 2 cm^2 . Tính diện tích hình tô đậm.

Đáp án:



Hình tam giác to gồm 36 hình tam giác có diện tích 2 cm^2

Ta thấy hình số 1 bao gồm 9 tam giác nhỏ và 1 phần tam giác bằng 1 nửa hình được tạo bởi 6 tam giác nhỏ nên có diện tích là: $2 \times 9 + 2 \times 6 : 2 = 24 (\text{cm}^2)$

Hình số 2 bao gồm 4 tam giác nhỏ và 1 phần tam giác bằng 1 nửa hình được tạo bởi 4 tam giác nhỏ nên có diện tích là: $2 \times 4 + 2 \times 4 : 2 = 12 (\text{cm}^2)$

Hình số 3 tương tự hình số 2 nên cũng có diện tích là : $12 (\text{cm}^2)$

Diện tích tô đậm bằng: $72 - 24 - 12 - 12 = 24 (\text{cm}^2)$

Bài 8: Trường Ngôi Sao Hà Nội 2 dự định mở cuộc thi chạy Vì nụ cười trẻ thơ. Các vận động viên chạy xung quanh một khu đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 100m và 65m. Đường chạy được chia thành nhiều chặng, mỗi chặng dài 75m. Biết điểm xuất phát và kết thúc cùng một chỗ. Hỏi đường chạy có ít nhất mấy chặng?

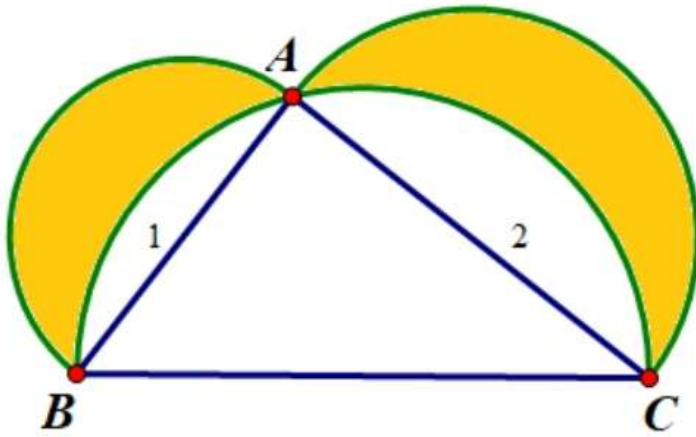
Đáp án:

Chu vi khu đất là: $(100 + 65) \times 2 = 330 (\text{m})$

Do điểm xuất phát và kết thúc ở cùng 1 chỗ nên tổng độ dài số chặng phải chia hết cho chu vi của khu đất. Chú ý rằng $\frac{75}{330} = \frac{5}{22}$ nên số chặng ít nhất là 22 chặng.

Bài 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$, $BC = 10\text{cm}$ và ba nửa hình tròn có đường kính lần lượt là AB, AC và BC (như hình dưới đây). Tính diện tích phần tô đậm.

Đáp án:



Diện tích nửa đường tròn đường kính BC là:

$$[(10:2) \times (10:2) \times 3,14]:2 = 39,25 (cm^2)$$

Diện tích nửa đường tròn đường kính AB là:

$$[(6:2) \times (6:2) \times 3,14]:2 = 14,13 (cm^2)$$

Diện tích nửa đường tròn đường kính AC là:

$$[(8:2) \times (8:2) \times 3,14]:2 = 25,12 (cm^2)$$

$$\text{Diện tích tam giác ABC là: } 6 \times 8 : 2 = 24 (cm^2)$$

$$\text{Diện tích phần tô đậm là: } 24 + 25,12 + 14,13 - 39,25 = 24 (cm^2)$$

Bài 10: Một đoạn mật mã gồm 4 chữ số, biết tổng và hiệu của hai số được lập từ hai chữ số đầu và hai chữ số cuối đều chia hết cho 14. Hỏi phải thử ít nhất bao nhiêu lần để chắc chắn mở được đoạn mật mã này? (chẳng hạn 1428 thì $14 + 28$ và $28 - 14$ đều chia hết cho 14).

Đáp án:

Đoạn mật mã có dạng $\overline{abcd}$ trong đó $\overline{ab} - \overline{cd}$ và $\overline{ab} + \overline{cd}$ đều chia hết cho 14. Điều này có nghĩa là $\overline{ab}$, $\overline{cd}$ phải cũng chia hết cho 7 và cùng tính chẵn lẻ.

Tức là $\overline{ab}, \overline{cd}$ sẽ nhận 2 trong các giá trị: 00, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98 hoặc 07, 21, 35, 49, 63, 77, 91 (chú ý là $\overline{ab}, \overline{cd}$ có thể nhận giá trị bằng nhau). Tổng số mật mã có thể tạo ra từ 2 trường hợp trên là: $8 \times 8 + 7 \times 7 = 113$, vì vậy cần thử ít nhất 113 lần để chắc chắn mở được đoạn mật mã.

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm): Học sinh trình bày bài giải chi tiết vào giấy thi.

Bài 1: (0,75 điểm) Tính giá trị biểu thức:

$$(4,17 + 8,77) - (3,17 - 2,23)$$

Đáp án:

$$\begin{aligned}(4,17 + 8,77) - (3,17 - 2,23) &= (4,17 - 3,17) + (8,77 + 2,23) \\ &= 1 + 11 = 12\end{aligned}$$

Bài 2: (0,75 điểm) Tìm x biết: $x \times 7 - 6 = 0,3$

Đáp án:

$$x \times 7 - 6 = 0,3$$

$$x \times 7 = 6,3$$

$$x = 0,9$$

Bài 3: (1,0 điểm) Trong kho có ba thùng dầu. Thùng thứ nhất đựng 28,5 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 12,3 lít dầu nhưng ít hơn thùng thứ ba 3,6 lít dầu. Hỏi trung bình mỗi thùng đựng được bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

$$\text{Thùng thứ hai đựng được số lít dầu là: } 28,5 + 12,3 = 40,8(\text{l})$$

$$\text{Thùng thứ ba đựng được số lít dầu là: } 40,8 + 3,6 = 44,4(\text{l})$$

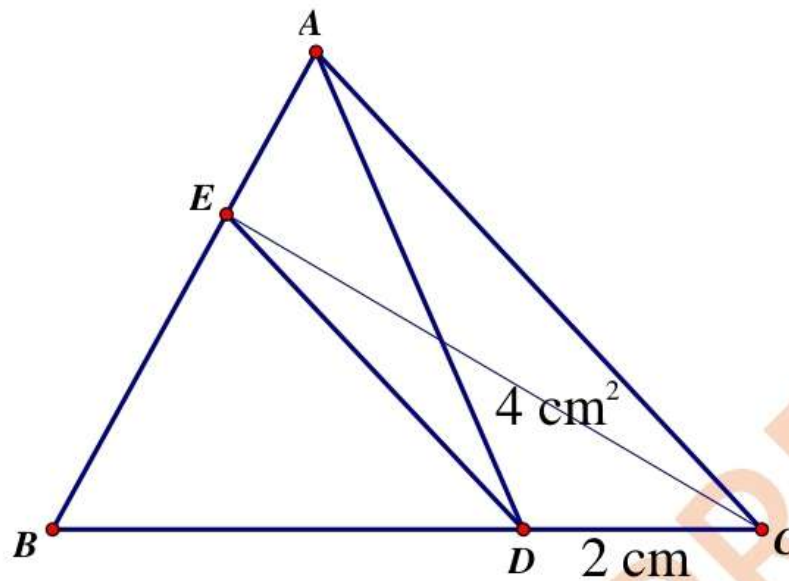
$$\text{Trung bình mỗi thùng đựng được số lít dầu là: } (28,5 + 40,8 + 44,4) : 3 = 37,9(\text{l})$$

Bài 4: (1,5 điểm) Cho tam giác ABC có BC = 6cm. Trên cạnh BC lấy điểm D cách C là 2 cm. Nối A với D được tam giác ADC có diện tích bằng 4 cm².

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Lấy điểm E trên AB sao cho ACDE là hình thang. Tính diện tích tam giác BDE.

Đáp án:



a) Ta có:

Xét tam giác ADC và tam giác ABC có chung chiều cao hạ từ đỉnh A xuống BC

$$\text{Ta có: } \frac{S_{ADC}}{S_{ABC}} = \frac{DC}{BC} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Vậy } S_{ABC} = 4 \times 3 = 12(\text{cm}^2)$$

b)

Nối E với C

Ta có:

+) $S_{AEC} = S_{ADC} = 4\text{cm}^2$ (chung đáy AC, chiều cao hạ từ đỉnh E xuống AC bằng chiều cao hạ từ đỉnh D xuống AC)

$$\text{+) } S_{EBC} = S_{ABC} - S_{AEC} = 12 - 4 = 8\text{cm}^2$$

$$\text{+) } \frac{S_{EBD}}{S_{EBC}} = \frac{BD}{BC} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ (chung chiều cao từ E xuống BC)}$$

$$\text{Suy ra: } S_{EBD} = \frac{2}{3} \times 8 = \frac{16}{3}(\text{cm}^2)$$

Bài 5: (1,0 điểm) Cho ba đồng sỏi gồm 7, 33 và 65 viên. Trong mỗi bước, chọn một trong hai thao tác sau để thực hiện:

Thao tác 01: Dồn hai đồng tùy ý thành một đồng

Thao tác 02: Chọn một đồng tùy ý có số chẵn viên sỏi để chia thành hai đồng có số lượng viên sỏi bằng nhau.

Hỏi có khi nào nhận được 105 đồng mà mỗi đồng chỉ có một viên sỏi không? Vì sao?

Đáp án:

Vì 7, 33 và 65 đều lẻ nên bước đầu tiên ta chỉ có thao tác 01 là dồn hai đồng tùy ý thành một đồng

Trường hợp 1: Dồn 2 đồng 7, 33 dồn thành đồng 40, khi đó ta được hai đồng 40, 65. Nhận xét rằng số sỏi chia hết cho 5 nên các thao tác sau dù chia đôi hay gộp lại cũng sẽ tạo ra kết quả là số sỏi chia hết cho 5 nên không thể xảy ra trường hợp mỗi đồng 1 viên.

Trường hợp 2: Dồn 2 đồng 7, 65 thành đồng 72, khi đó ta được hai đồng 33, 72. Nhận xét rằng số sỏi chia hết cho 3 nên các thao tác sau dù chia đôi hay gộp lại cũng sẽ tạo ra kết quả là số sỏi chia hết cho 3 nên không thể xảy ra trường hợp mỗi đồng 1 viên.

Trường hợp 3: Dồn 2 đồng 33, 65 thành đồng 98, khi đó ta được hai đồng 7, 98. Nhận xét rằng số sỏi chia hết cho 7 nên các thao tác sau dù chia đôi hay gộp lại cũng sẽ tạo ra kết quả là số sỏi chia hết cho 7 nên không thể xảy ra trường hợp mỗi đồng 1 viên.

Vậy không thể nhận được 105 đồng mà mỗi đồng chỉ có 1 viên.